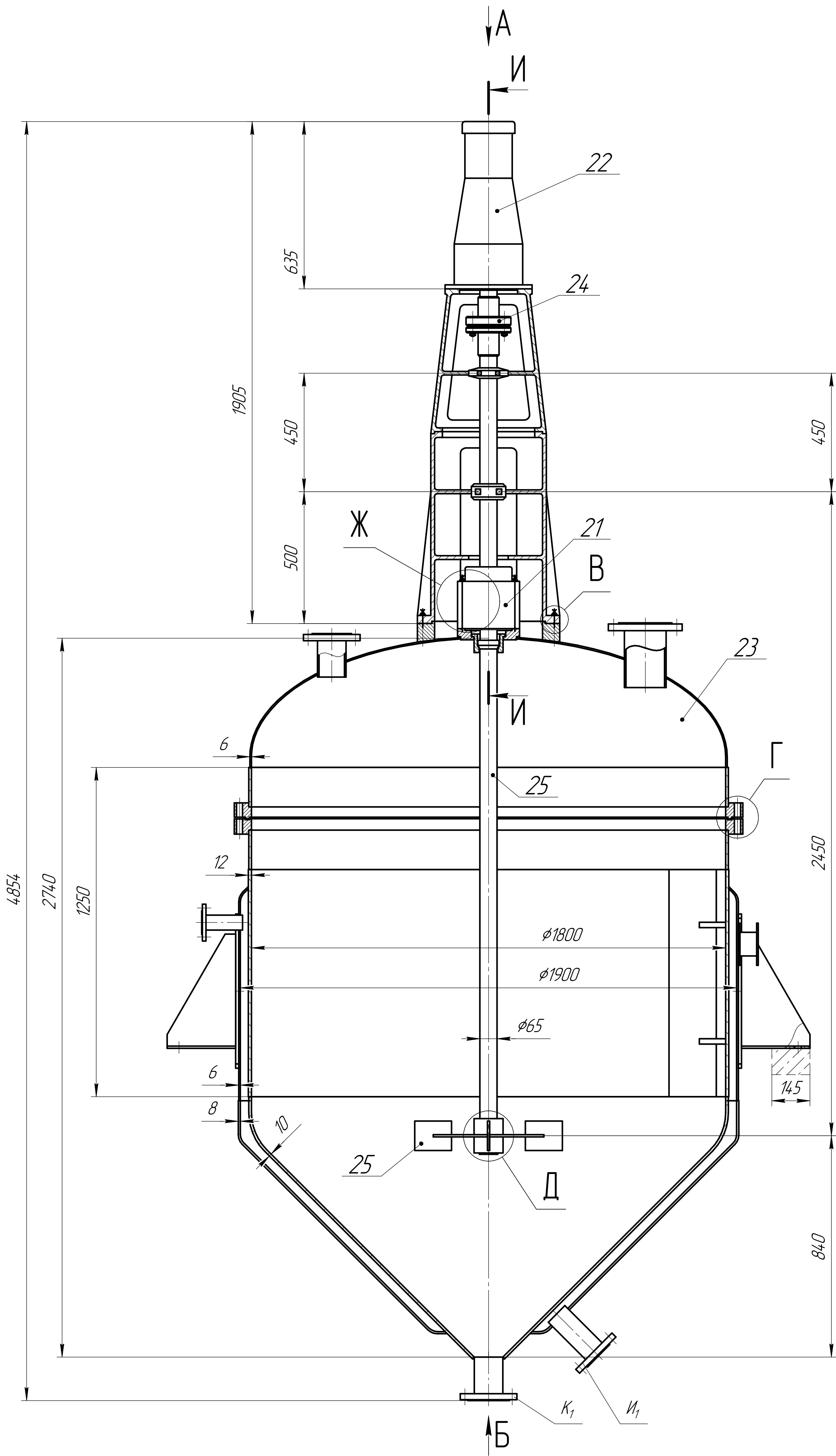


| Поз. | Обозначение          | Наименование                  | кол. | Доп. указания |
|------|----------------------|-------------------------------|------|---------------|
|      |                      | Покупные изделия              |      |               |
| 1    |                      | Болт М8-6х30.35               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 2    |               |
| 2    |                      | Болт М12-6х65.20              |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 4    |               |
| 3    |                      | Болт М20-6х80.35              |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 20   |               |
| 4    |                      | Болт М20-6х150.35             |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 68   |               |
| 5    |                      | Шпилька М16-6х220.35          |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 8    |               |
| 6    |                      | Шпилька М20-6х60.35           |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1050-2013                | 8    |               |
| 7    |                      | Гайка М12-6Н.20               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 14   |               |
| 8    |                      | Гайка М16-6Н.35               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 8    |               |
| 9    |                      | Гайка М20-6Н.35               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5927-70                  | 76   |               |
| 10   |                      | Гайка М20-6Н.35               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 5915-70                  | 20   |               |
| 11   |                      | Гайка М52-6Н.35               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 11871-88                 | 1    |               |
| 12   |                      | Шайба 12.20 ГОСТ 13463-77     | 10   |               |
| 13   |                      | Шайба 12.35 ГОСТ 6402-70      | 4    |               |
| 14   |                      | Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70      | 8    |               |
| 15   |                      | Шайба 20.35 ГОСТ 6402-70      | 96   |               |
| 16   |                      | Шайба 52.35 ГОСТ 11872-89     | 1    |               |
| 17   |                      | Шпанка 18х16х110              |      |               |
|      |                      | ГОСТ 1078-79 35               |      |               |
| 18   |                      | Шпанка 16х10х90               |      |               |
|      |                      | ГОСТ 23360-78 35              |      |               |
| 19   |                      | Прокладка 1-400-0,6           |      |               |
|      |                      | ГОСТ 28759.2-90               | 1    | Паронит ПМ5   |
| 20   |                      | Прокладка 1-1800-0,6          |      |               |
|      |                      | ГОСТ 28759.2-90               | 1    | Паронит ПМ5   |
| 21   |                      | Уплотнение торцевое           |      |               |
|      |                      | ТЗ-65-0,6 АТК 24.20113-19     | 1    |               |
|      |                      |                               |      |               |
|      |                      |                               |      |               |
|      |                      | Вновь разрабатываемые изделия |      |               |
| 22   | 205.060.01.00.000 ВО | Привод. Общий вид             | 1    |               |
| 23   | 205.060.02.00.000 ВО | Карпц. Общий вид              | 1    |               |
| 24   | 205.060.03.00.000    | Мифта фланцевая               | 1    |               |
| 25   | 205.060.04.00.000    | Мешалка турбинная открытая    | 1    |               |
| 26   | 205.060.05.00.000    | Вал                           | 1    |               |
| 27   | 205.060.06.00.000    | Втулка монтажная              | 1    |               |



| Обозначение<br>штуцера | Назначение штуцера         | $D_y$ , мм | $P_y$ , МПа |
|------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| $A_1$                  | Для загрузки               | 200        | 1,6         |
| $B_1$                  | Резервный                  | 100        | 1,6         |
| $B_2$                  | Резервный                  | 100        | 1,6         |
| $\Gamma_1$             | Технологический            | 100        | 1,6         |
| $D_1$                  | Для трюбы передавливания   | 100        | 1,6         |
| $E_1$                  | Для манометра              | 50         | 1,6         |
| $Ж_1$                  | Для термопары              | M27x2      | 1,6         |
| $З_1$                  | Технологический            | 150        | 1,6         |
| $И_1$                  | Вход и выход теплоносителя | 80         | 1,6         |
| $K_1$                  | Для слива                  | 100        | 1,6         |
| $L_1$                  | Люк                        | 400        | 1,6         |

### Техническая характеристика

1. Среда в аппарате: Нефтепродукты  
плотность  $840 \text{ кг/м}^3$ , температура –  $200^\circ\text{C}$
2. Номинальный объем  $5 \text{ м}^3$ , рабочий –  $4,332 \text{ м}^3$ .
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:  
избыточное –  $0,3 \text{ МПа}$ ;  
остаточное –  $0,025 \text{ МПа}$ .
5. Давление в корпусе расчётное предельное:  
избыточное не более  $0,553 \text{ МПа}$ ;  
остаточное не менее  $0,003 \text{ МПа}$ .
6. Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3, габарита 1:  
расчетная –  $5,69 \text{ кВт}$ ;  
номинальная –  $7,5 \text{ кВт}$ .
7. Частота вращения вала мешалки:  
рабочая –  $160 \text{ об/мин}$ ;  
предельная –  $265 \text{ об/мин}$ .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более –  $7,9 \text{ т}$ .

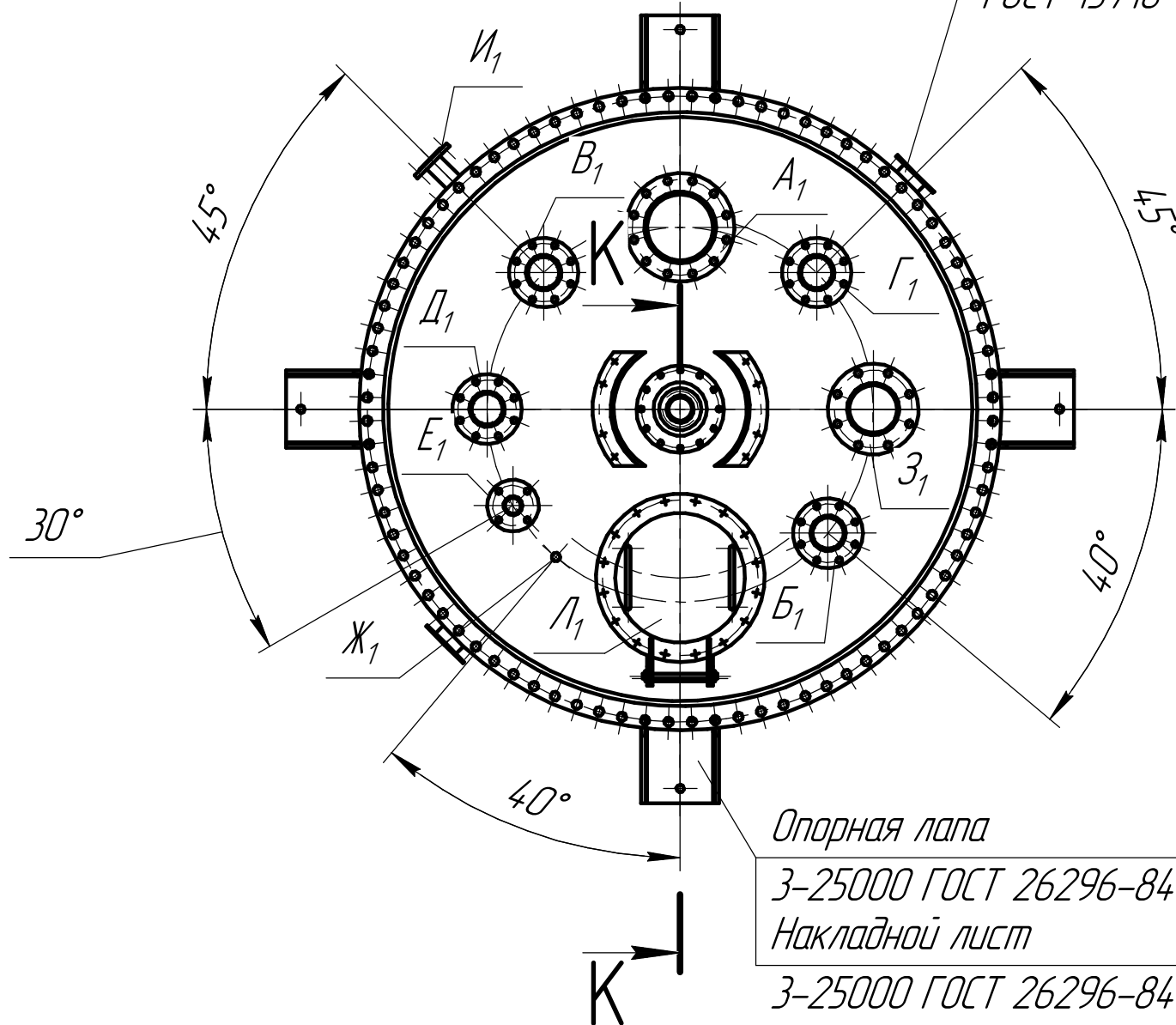
## Технические требования

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опар и цапф - Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 8759-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90, Штуцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

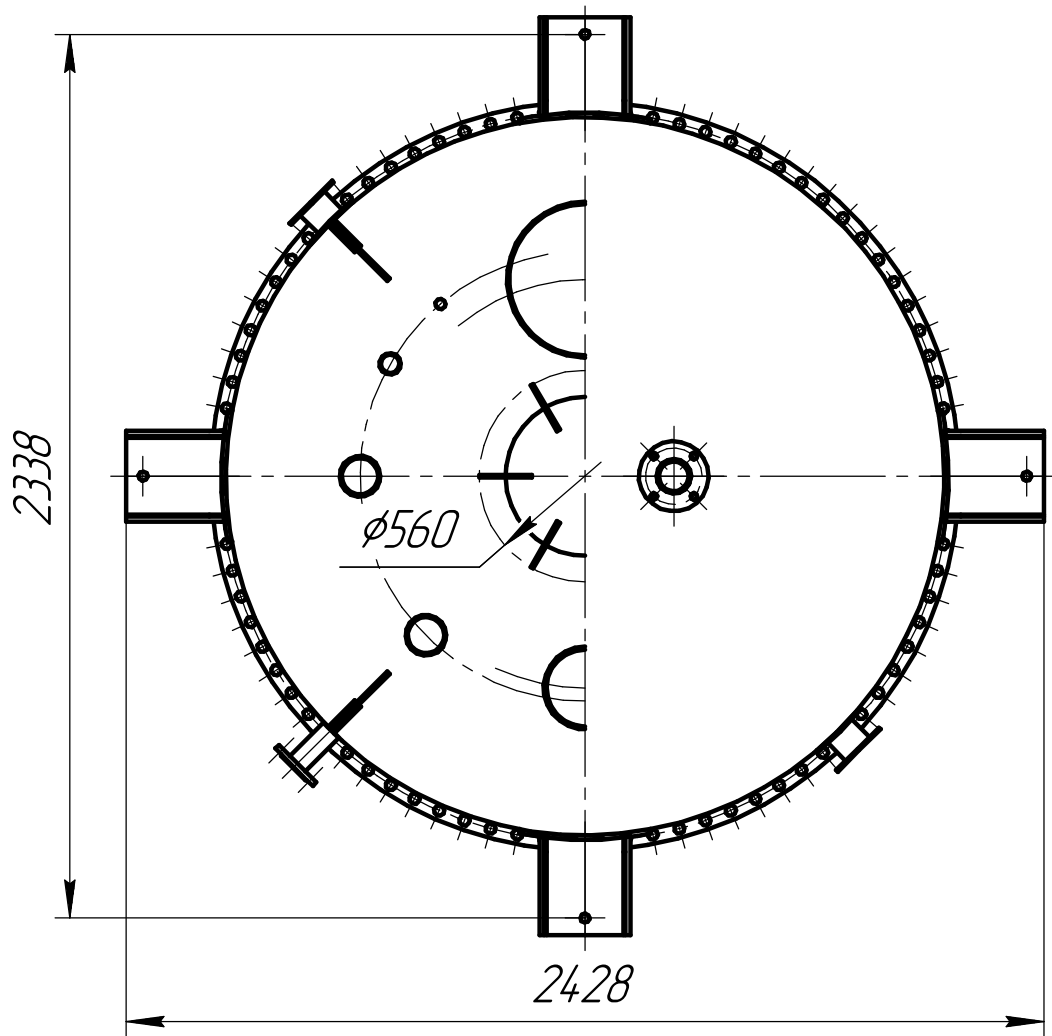
|           |                 |       |      |                     |                                          |          |         |  |
|-----------|-----------------|-------|------|---------------------|------------------------------------------|----------|---------|--|
|           |                 |       |      |                     | Курсовой проект по ПМ<br>(вариант 60/84) |          |         |  |
| Изм./Лист | № докум.        | Подп. | Дата | Аппарата с мешалкой | Лит.                                     | Масса    | Масштаб |  |
| Разработ. | Кропотова Е.С.  |       |      |                     |                                          |          | 1:10    |  |
| Проект.   | Степановская ОВ |       |      |                     | Лист 1                                   | Листов 2 |         |  |
| Т.контр.  |                 |       |      | Кафедра механики    | СПбГТИ(ТУ)<br>гр. 236                    |          |         |  |
| Н.контр.  |                 |       |      |                     |                                          |          |         |  |
| Утв.      |                 |       |      |                     |                                          |          |         |  |

A(1:20) Привод не показан

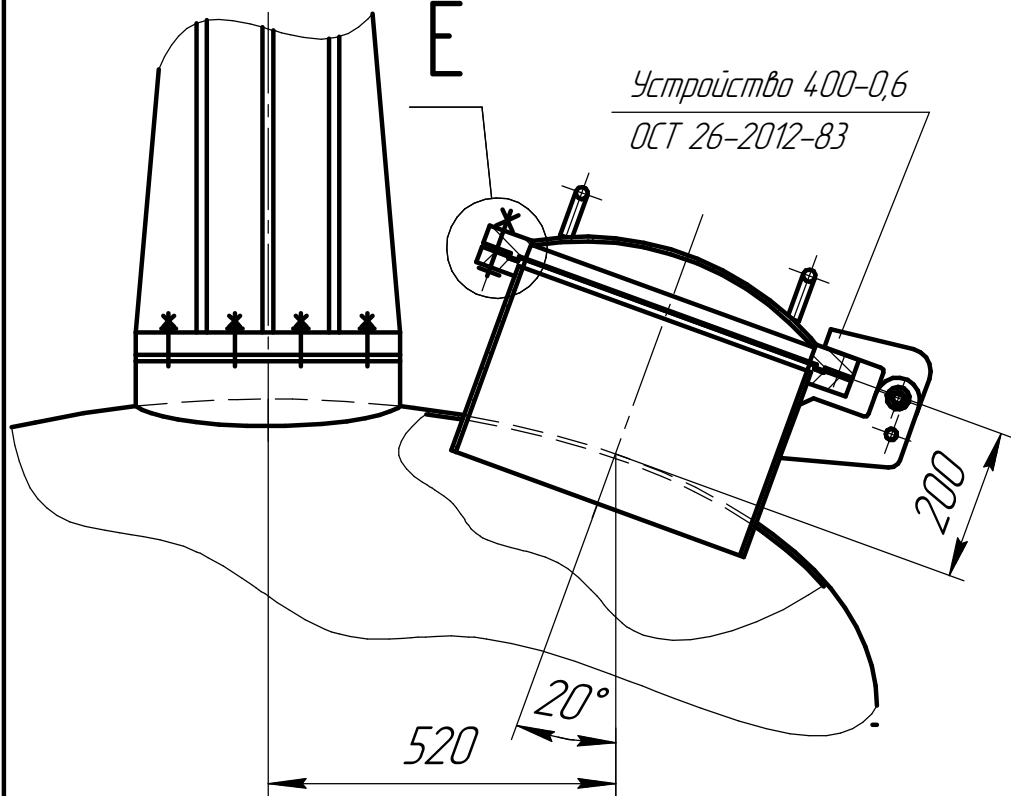
Цапфа 4-1-2-1000  
ГОСТ 13716-73



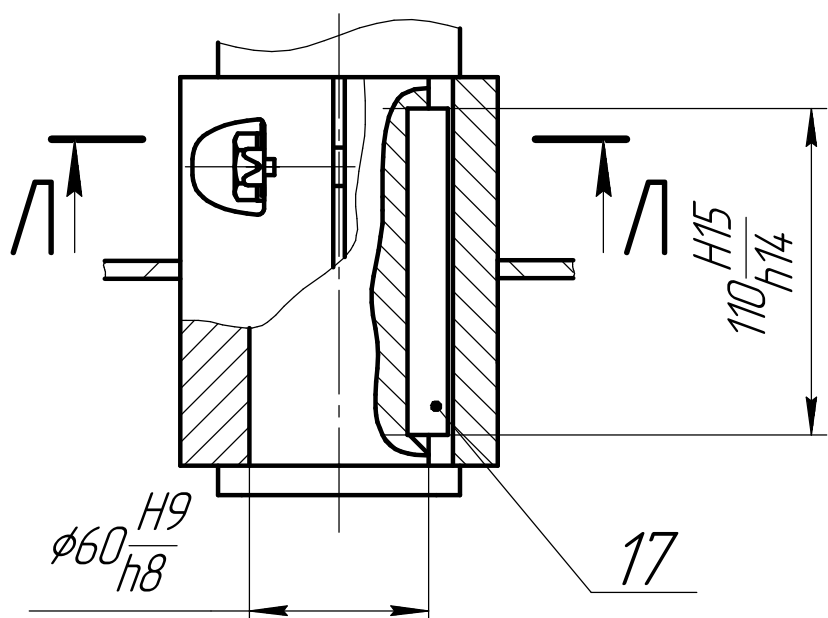
Б(1:20)



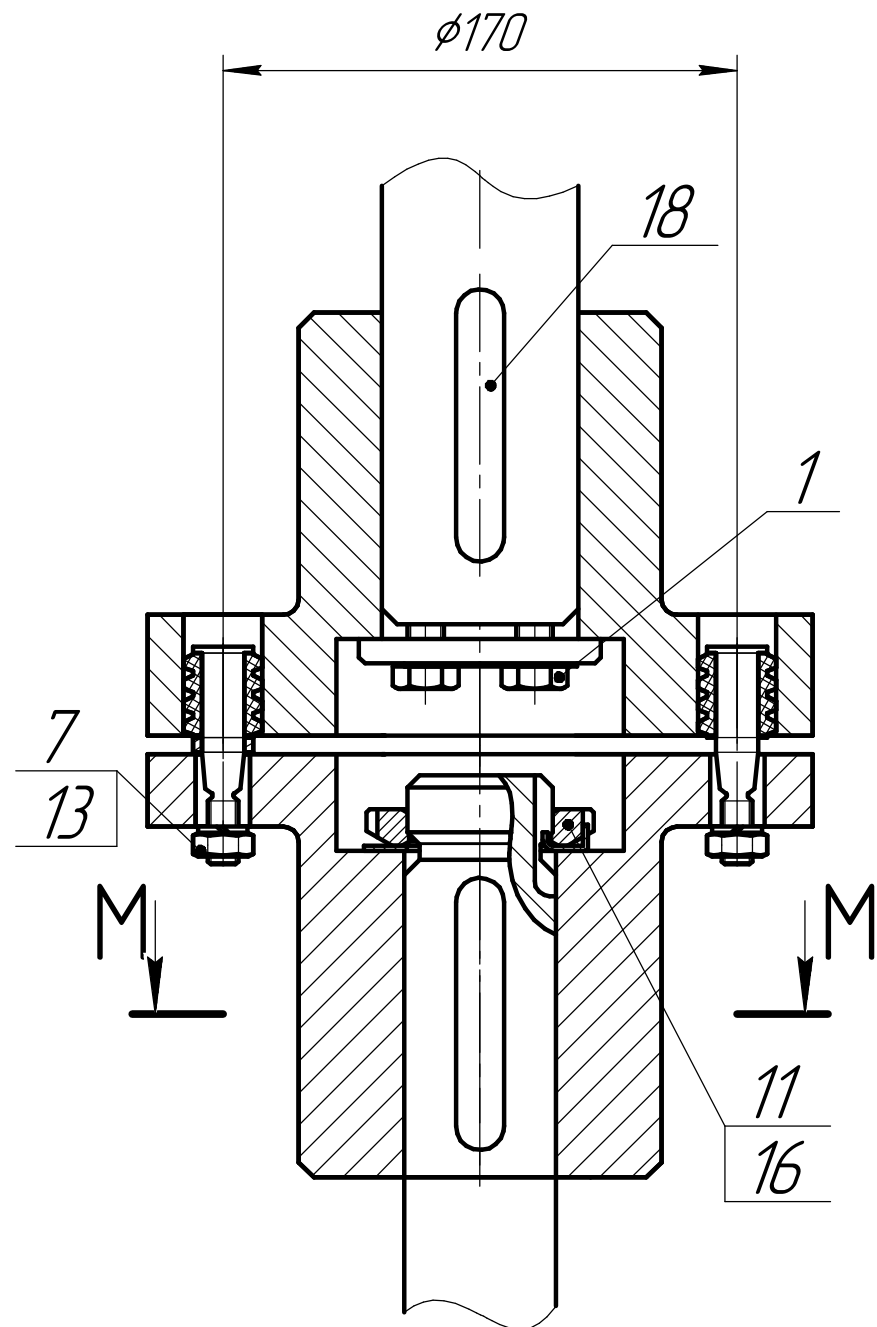
К-К(1:10)



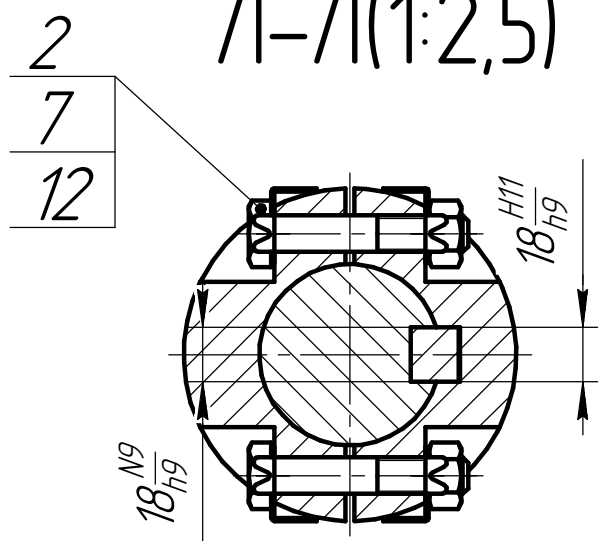
Д(1:2,5)



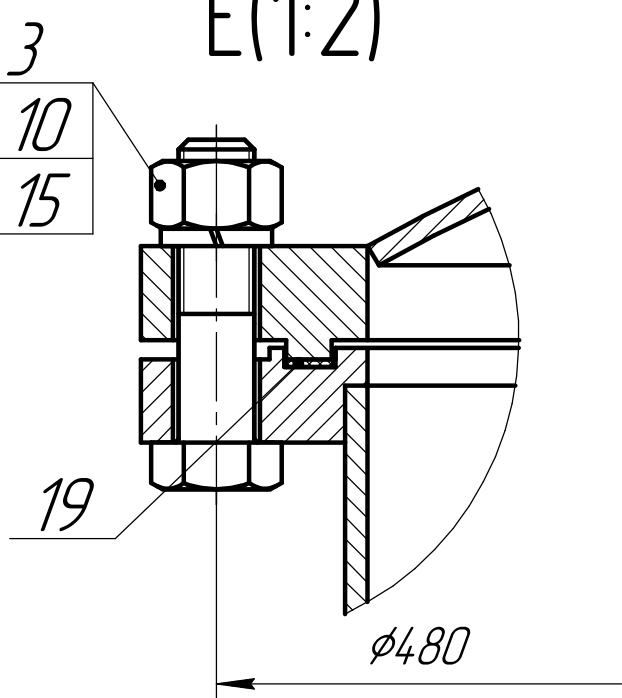
И-И(1:2,5)



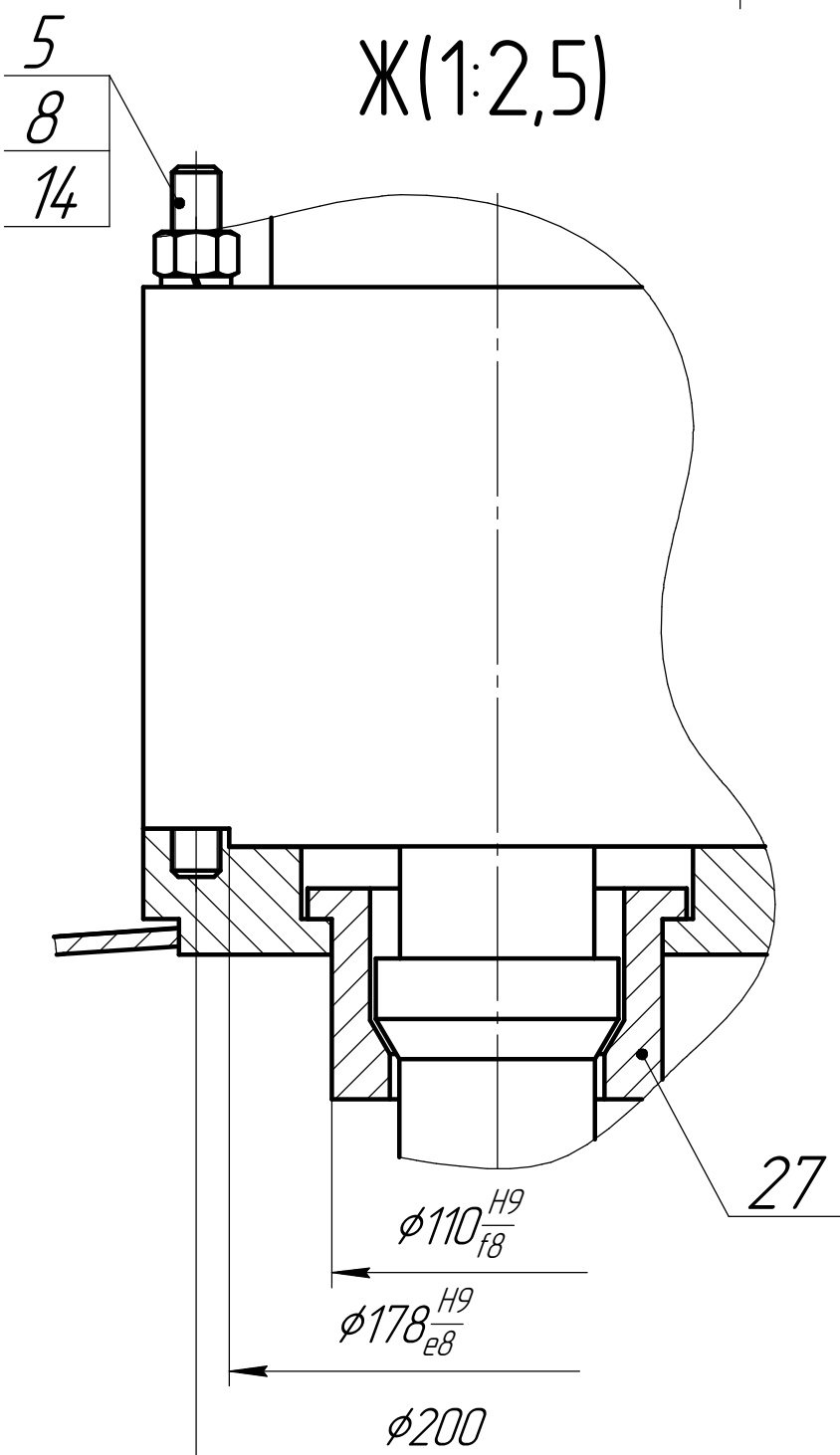
Л-Л(1:2,5)



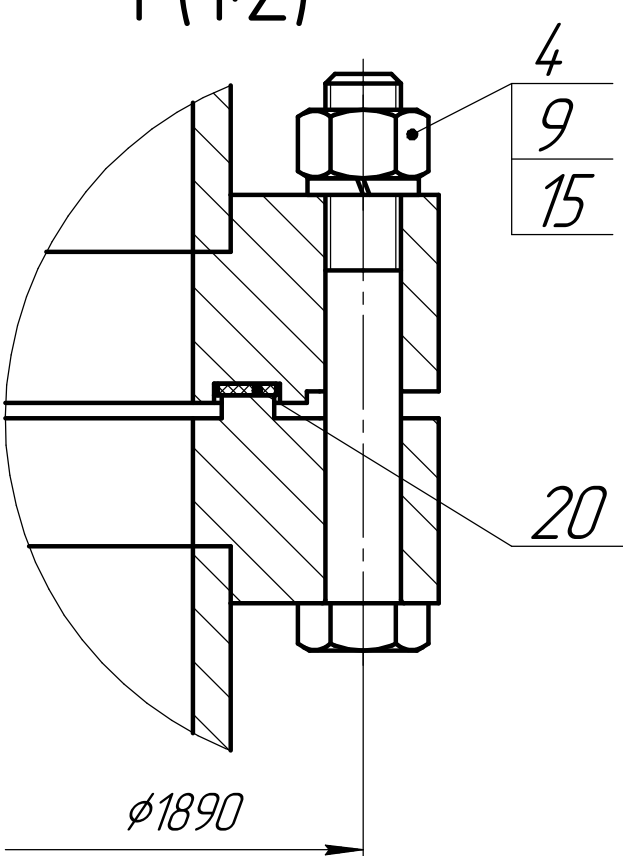
Е(1:2)



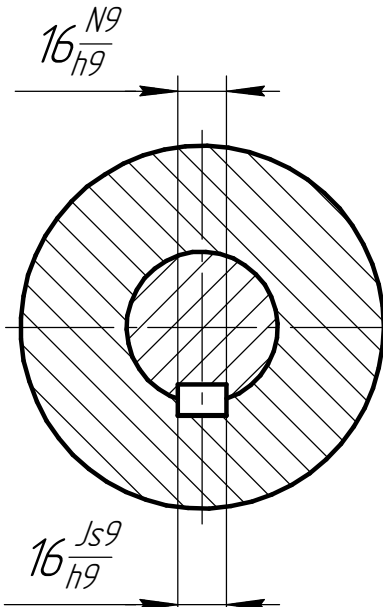
Ж(1:2,5)



Г(1:2)



М-М(1:2,5)



В(1:2,5)

